

【实验技术研究】

二水合二草酸合铜(Ⅱ)酸钾的制备和组成测定

秦 剑

(锦州师专, 辽宁 锦州 121000)

摘 要: 给出用 $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ 和 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 作用制得二水合二草酸铜(Ⅱ)酸钾的一种方法,快速简单.用化学分析、电荷测定、红外光谱、磁化率等方法对其进行系列测定,确定出配合物的组成和结构.

关键词: 二水合二草酸合铜(Ⅱ)酸钾;草酸钾;硫酸铜;制备;组成;测定

中图分类号: O611.6

文献标识码: A

文章编号: 1008-5688(2008)04-0103-02

草酸根阴离子具有二配位螯合剂的作用,利用草酸钾和硫酸铜可制得含有草酸根螯合阴离子的铜(Ⅱ)配合物钾盐——二水合二草酸合铜(Ⅱ).本文提供了一个简单而快速的制备此配合物的方法,并通过对配合物进行化学分析、电荷测定、红外光谱等一系列测定步骤,可确定其组成和结构,从而了解和掌握某些配合物的一般研究方法,对学生开展无机和分析化学综合实训起到一定的作用.

1 实验部分

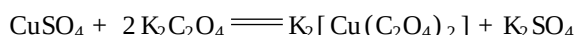
1.1 仪器与试剂

仪器: DDS-11A 型电导率仪; PHS-2 型精密酸度计; 2XZ-1 型旋片真空泵; 217 型双盐桥甘汞电极; 401 型钾电极; 78-1 型磁力加热搅拌器; PE-580D 型红外光谱仪; TG328A 型电光分析天平; SZ-25-10 箱式电阻炉; 76-1 型恒温玻璃水浴电动搅拌机.

试剂: $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ (分析纯); $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (分析纯); $Na_2C_2O_4$ (化学纯); $CdCO_3$ (化学纯); MgO (化学纯); $NaOH$ (2 mol/L); 氨水 (1:1); KI (10 %); H_2SO_4 (1 mol/L); $KSCN$ (10 %); 淀粉溶液 (0.5 %); $Na_2S_2O_3$ 标准溶液; $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液; $KMnO_4$ 标准溶液.

1.2 实验方法

二水合二草酸合铜(Ⅱ)酸钾的制备:

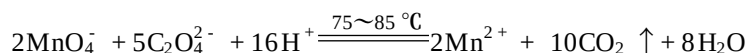


用分析天平称取 12.5 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 和 36.8 g $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$, 分别溶于 25 mL 和 100 mL 水中, 并同时加热至 90 °C, 在猛烈搅拌下迅速将硫酸铜溶液加入到草酸钾溶液中. 然后将溶液放在冰水浴中冷却到 10 °C, 并将所得的沉淀过滤, 用 25 mL 的冷水迅速加以洗涤, 并在烘箱中 50 °C 条件下干燥 12 h, 产率为 68.37 %.

2 结果与讨论

2.1 用 $KMnO_4$ 法和碘量法联合测定配合物中 $C_2O_4^{2-}$ 及 Cu^{2+} 的含量

二水合二草酸合铜(Ⅱ)酸钾配合物中的铜含量采用容量分析中的间接碘法测定. 由于该配合物在水溶液中不稳定, 溶于水后自行分解成 CuC_2O_4 沉淀, 从而影响配合物中铜含量的测定, 因此在测定铜含量之前, 应先用 1 mol/L 的 H_2SO_4 将配合物溶解, 并加热至 75~85 °C, 然后用 $KMnO_4$ 标准溶液滴定溶液中的 $C_2O_4^{2-}$, 其反应是:



用 $KMnO_4$ 滴定后的溶液中铜以 Cu^{2+} 形式存在, 通过控制溶液酸度, 可用间接碘法测定配合物中铜的含量, 数据见表 1.

2.2 电位法测定配合物中 K^+ 含量

收稿日期: 2008-11-10

作者简介: 秦剑 (1971-), 女, 辽宁营口市人, 讲师, 主要从事化学教育教学研究.

表1 铜含量测定的实验数据

配合物重量 (g)	V_{KMnO_4} (mL)	$V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$ (mL)	各次 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 含量 (%)	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 含量平均值 (%)	各次 Cu^{2+} 含量 (%)	Cu^{2+} 含量平均值 (%)
0.248 0	18.25	14.70	49.29		19.17	
0.201 5	14.70	11.60	48.87	45.59	18.62	18.60
0.261 3	19.20	14.55	38.61		18.01	

用 0.1 mol/L 标准 NaCl 溶液作溶剂准确配制 $10^{-1} \sim 10^{-5}$ mol/L 的一系列 KCl 标准溶液,用 K^+ 选择性电极作指示电极,饱和甘汞电极作参比电极,测定其电极电位,数据见表 2,工作曲线见图 1.

再称取 35.4 mg 配合物试样用 0.1 mol/L 的 NaCl 溶液稀释到 100 mL,测得电位为 -1.65×10^2 mV,通过与标准工作曲线对照,得到配合物中 K^+ 浓度为 1.995×10^{-3} mol/L (见图 1),从而求得配合物中钾含量为:

$$\frac{1.995 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 39.098 \times 1000}{35.4} \times 100\% = 22.03\%$$

2.3 电导法测定配合物的电荷

准确配制 10^{-3} mol/L 配合物试样的水溶液,测得电导率为 $0.28 \times 10^3 \mu\text{S}/\text{cm}$,而蒸馏水电导率为 $0.06 \times 10^2 \mu\text{S}/\text{cm}$,故

$$\begin{aligned} \tau_{\text{试样}} &= \frac{1}{S} \times L = 0.98 \times (280 - 6) \\ &= 268.52 \text{ (电导池常数 } \frac{1}{S} = 0.98) \end{aligned}$$

摩尔电导

$$\begin{aligned} \lambda_m &= \frac{\tau \times 1000}{C} = 268.52 \times 10^3 \times 10^{-3} \\ &= 268.52 \Omega^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1} \end{aligned}$$

25 °C 时,稀水溶液中配合物水溶液电导率实验数据见表 3.

由表 3 得 $\lambda_m = 268.52 \Omega^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ 时总离子数为 3,可知该配合物在水溶液中可解离成三个离子:两个 K^+ 和一个 $[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]^{2-}$.

2.4 重量法测定配合物中结晶水含量

在分析天平上称取配合物 1.500 5 g 于 150 °C 下恒温 2 h,取出称量,反复几次,恒温称重,直到重量不再变化,称得重量为 1.320 3 g. 该配合物中结晶水含量为:

$$\frac{1.500 5 - 1.320 3}{1.500 5} \times 100\% = 12.01\%$$

2.5 配合物的红外光谱

将配合物样品用 KBr 压片,测得其红外光谱为:在 $3300 \sim 3600 \text{ cm}^{-1}$ 处有一强的宽吸收峰,此为 O—H 键伸展振动吸收峰,从而可确定该配合物中含有结晶水;在 $1600 \sim 1750 \text{ cm}^{-1}$ 处有一强的宽吸收峰,为 —OC— 的伸展振动峰; 1420 cm^{-1} 处有一尖峰,可能为 C—C 弯曲振动吸收峰; $1280 \sim 1300 \text{ cm}^{-1}$ 处有一中强双峰,可能为 —COO— 中 C—O 键的伸展振动峰,由此可证明配合物中含有草酸根 ($[\text{—OOC—COO—}]^{2-}$).

通过以上各步的测定,可知配合物中各物质含量为: Cu^{2+} 18.60%, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 45.59%, K^+ 22.03%, H_2O 12.01% (其它杂质含量为 1.77%). 所以,该配合物中:

$$\text{K}^+ : \text{Cu}^{2+} : \text{C}_2\text{O}_4^{2-} : \text{H}_2\text{O} = \frac{22.03}{39.098} : \frac{18.60}{63.54} : \frac{45.59}{88.02} : \frac{12.01}{18} = 2 : 1 : 2 : 2$$

故该配合物的化学式为: $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

上述实验方案成熟,操作简单,数据处理难易适度,开设此类实验有利于迅速提高学生综合能力.

(责任编辑 王心满,于海)

表2 电位法测定 K^+ 含量的实验数据

KCl 标准溶液浓度 (mol/L)	电位 ($\times 100\text{mV}$)
10^{-1}	-0.720
10^{-2}	-1.279
10^{-3}	-1.810
10^{-4}	-2.214
10^{-5}	-2.550

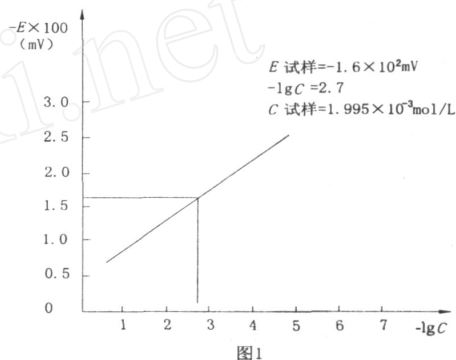


图1

表3 配合物水溶液电导率实验数据

离子数	摩尔电导
2	118~131
3	235~273
4	408~435
5	523~540